



Examen - Segundo Semestre 2023

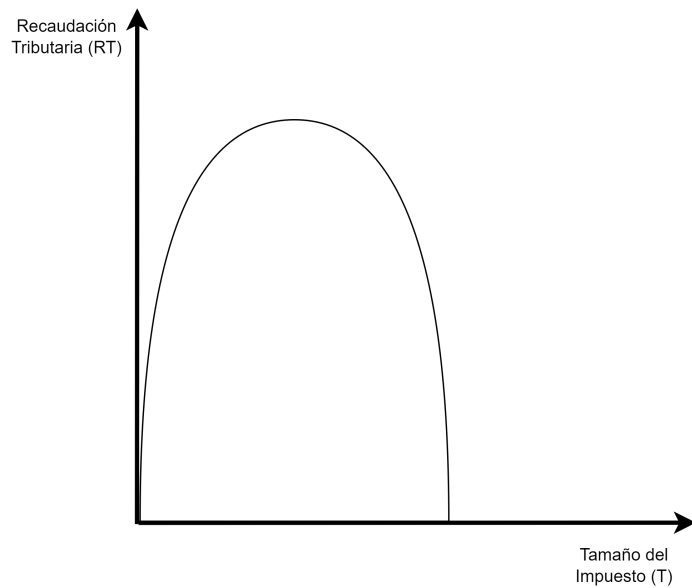
Instrucciones

1. Antes de comenzar:
 - a. Escriba en cada hoja del cuadernillo su nombre y su número de alumno
 - b. Lea cuidadosamente todo el enunciado
 - c. Tendremos 10 minutos para aclarar dudas
2. Sobre la interrogación:
 - a. Tiene 100 puntos en total. Los puntajes de cada pregunta están indicados al comienzo de cada pregunta
 - b. Dura 2 horas (120 minutos). Distribuya adecuadamente su tiempo
 - c. Al entregar debe dejar el cuadernillo completo adelante (sin separar hojas)
3. Consideraciones éticas:
 - a. La interacción y comunicación con cualquier otra persona está prohibida, sus respuestas deben ser propias e individuales, escritas con sus propias palabras y comprensión de la materia
 - b. No se permite tener consigo dispositivos que permitan almacenar información ni comunicación con terceros. Sólo se permite el uso de calculadoras no programables
 - c. No se permite utilizar apuntes de clases, ayudantías ni lecturas

Pregunta 1 (40 puntos)

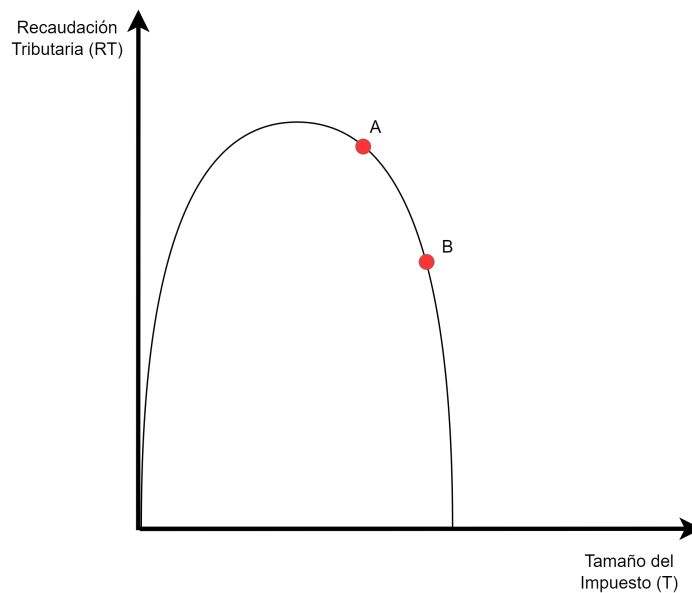
- A. **(10 puntos)** ¿Qué es la curva de Laffer? Gráfiguela identificando las variables que relaciona. Úsela para explicar por qué, en determinados casos, un incremento en los impuestos puede ser poco conveniente para la recaudación fiscal de un país.

R: La curva de Laffer es un modelo teórico que representa la variación de la recaudación tributaria en función del tamaño de un impuesto **(3 puntos)**.



(2 puntos por el gráfico)

Como se muestra en la figura siguiente, si una economía/país se encuentra en un nivel de impuestos y recaudación tributaria inicial (representados por el punto A), un incremento en el nivel de impuestos podría, al menos teóricamente, provocar una disminución en la recaudación tributaria (representados por el punto B) (5 puntos)

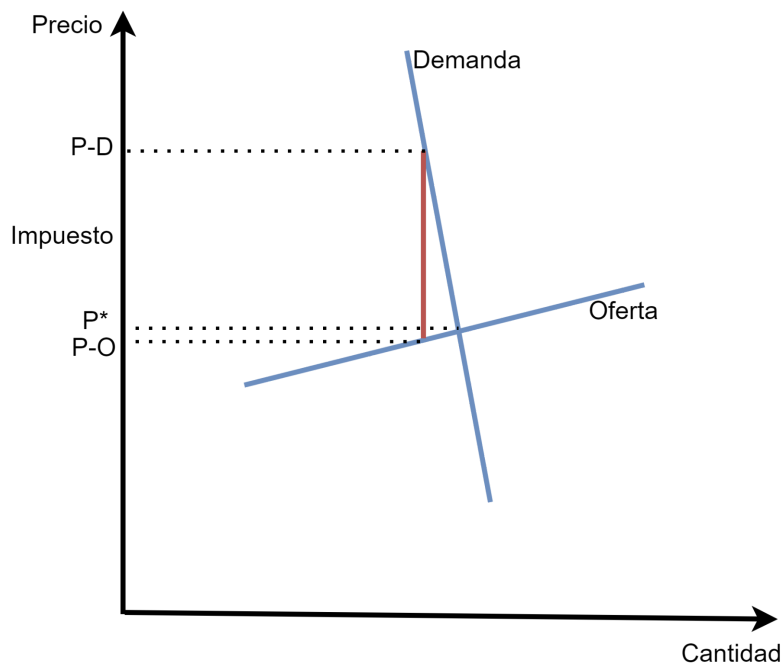


- B. **(10 puntos)** Defina elasticidad. Explique, apoyándose en un gráfico, por qué se dice que la carga de un impuesto recae principalmente en aquel agente del mercado que es más inelástico. Utilice el concepto de elasticidad para explicar por qué la tarificación vial (un impuesto por ingresar en automóvil a una zona metropolitana) podría no lograr los efectos esperados en Santiago.

R: La elasticidad es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada (u ofertada) de un bien, producto de un cambio porcentual en su precio (2 puntos)

En la imagen siguiente se muestra una demanda que es relativamente más inelástica que la oferta. Se observa que, en ausencia de un impuesto el precio de equilibrio es P^* (este precio es, al mismo tiempo, el precio que paga la demanda y el precio que recibe la oferta). Luego se observa que tras la introducción de un impuesto (marcado con una línea roja), el precio que paga la demanda ($P-D$) es muy superior al precio que la demanda pagaba antes del impuesto. Lo contrario ocurre con la oferta, donde la diferencia del precio que recibía antes (P^*) y el precio que recibe tras la introducción del impuesto ($P-O$) es ligeramente diferente. Esto quiere decir que el lado más impactado es la demanda en este caso (el lado más inelástico). (5 puntos)

Si se extiende el análisis del cambio en los excedentes, el resultado es lógicamente el mismo: el lado más impactado es el lado más inelástico (mismo puntaje: 5 puntos)



Respecto de la tarificación vial, esta podría no funcionar en las zonas metropolitanas debido a la inelasticidad de la demanda: la cantidad de kilómetros recorridos (o de horas recorridas, o de automóviles en las calles, etc) elegida por los consumidores podría apenas modificarse; eligiendo pagar altos precios en vez de modificar de gran forma su patrón de consumo. Esto haría que el objetivo de la tarificación vial no llegue a materializarse (3 puntos)

- C. (10 puntos) Utilizando los criterios de rivalidad y excluibilidad identifique las cuatro tipologías de bienes. Explique de qué manera una carretera -dependiendo si cuenta o no con peaje; y si tiene o no congestión- podría clasificarse en cualquiera de las cuatro tipologías.

Definición de los 4 tipos de bienes -sin ejemplos. (4 puntos)

	<u>SÍ</u> hay rivalidad	<u>NO</u> hay rivalidad
<u>SÍ</u> hay excluibilidad	Bienes Privados: autos, petróleo, tomates	Bienes de club (reservados) o Monopolios Naturales: alcantarillado, electricidad
<u>No</u> hay excluibilidad	Recursos Comunes: ballenas, aire limpio, internet municipal	Bienes Públicos: fuegos artificiales, ejército, justicia

Una carretera no presenta excluibilidad en general, salvo ante la existencia de un peaje (2 puntos).

Una carretera no presenta rivalidad en el consumo si está vacía. Lo contrario ocurre si es que existe congestión (2 puntos).

Considerando que una carretera podría o no tener peaje y podría o no tener congestión en determinado momento, ella podría recorrer las cuatro casillas de la tabla mostrada anteriormente (2 puntos)

- D. (10 puntos) Dibuje un diagrama de flujo circular incorporando todas las interacciones que el Estado pueda tener con los diversos agentes o mercados. Si quisiéramos estimar el PIB de una economía cerrada, ¿dónde podríamos encontrarlo en un diagrama de flujo circular?, justifique.

En un diagrama de flujo circular incorporar, al menos, las siguientes relaciones del Estado

- Impuestos desde hogares y empresas al Estado (2 puntos)
- Provisión de bienes/servicios públicos desde el Estado a hogares y empresas -o bien al mercado de bienes y servicios. (2 puntos)
- Contratación/Compra de parte del Estado de insumos en el mercado de factores de producción (2 puntos)
- Compras de parte del Estado de bienes producidos por las empresas en el mercado de bienes y servicios -o bien en el mercado de factores de producción. (2 puntos)

Si quisiéramos estimar el PIB en este caso particular, basta con mirar:

- los ingresos percibidos por los hogares provenientes del mercado de factores de producción (1 punto)
- los ingresos recibidos por las empresas a cambio de los productos y servicios intercambiados en el mercado de B y S (1 punto)

Pregunta 2 (30 puntos)

- A. (10 puntos) En el mercado de gas natural, suponga que las curvas de oferta y demanda pueden expresarse como:

$$\text{Oferta: } Q^S = 16.000 + 720P_G + 50P_P$$

$$\text{Demanda: } Q^D = 20 - 1800P_G + 690P_P$$

donde Q^S y Q^D son las cantidades ofrecidas y demandadas de gas natural en millones de metros cúbicos, P_G es el precio del gas natural en pesos por metro cúbico y P_P es el precio del petróleo en pesos por barril.

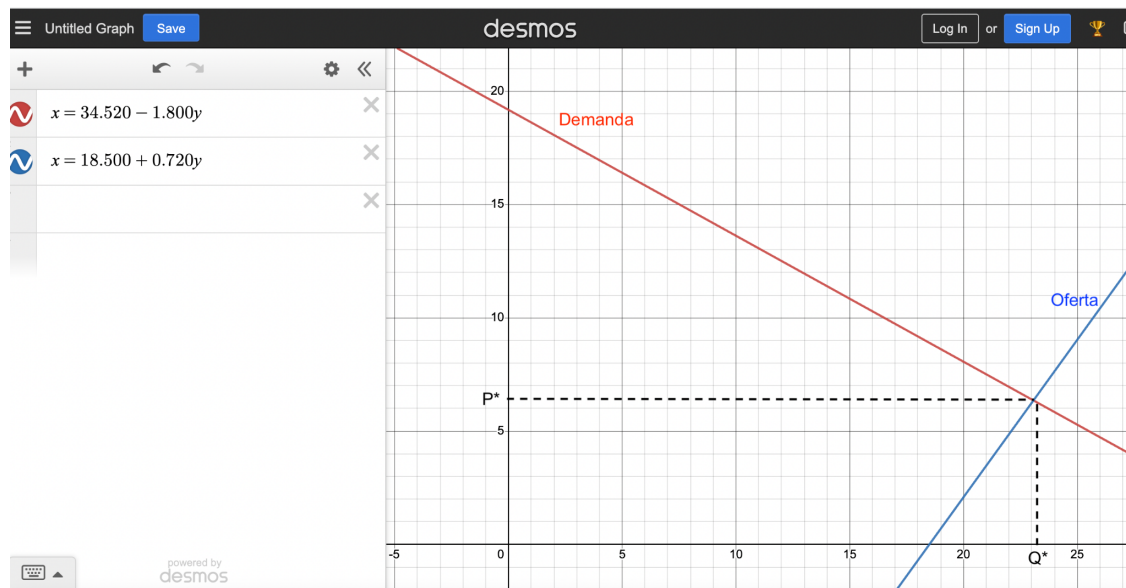
- i) (3 puntos) Si el precio por barril de petróleo es de \$50, calcule el precio y cantidad de equilibrio en el mercado del gas natural. Grafique su respuesta.

$$Q^S = 16.000 + 720P_G + 50P_P = 16.000 + 720P_G + 50 \cdot 50 = 18.500 + 720P_G \text{ (0,5 puntos)}$$

$$Q^D = 20 - 1800P_G + 690P_P = 34.520 - 1800P_G \text{ (0,5 puntos)}$$

Para buscar el equilibrio, buscamos el punto donde ambas curvas se intersectan: $Q^* = 23.077$ millones de metros cúbicos, $P^* = \$6,36$ (1 punto)

En los gráficos, la escala de la cantidad de gas natural es en miles de millones de metros cúbicos, en rojo está la curva de demanda y en azul la oferta.



(1 punto)

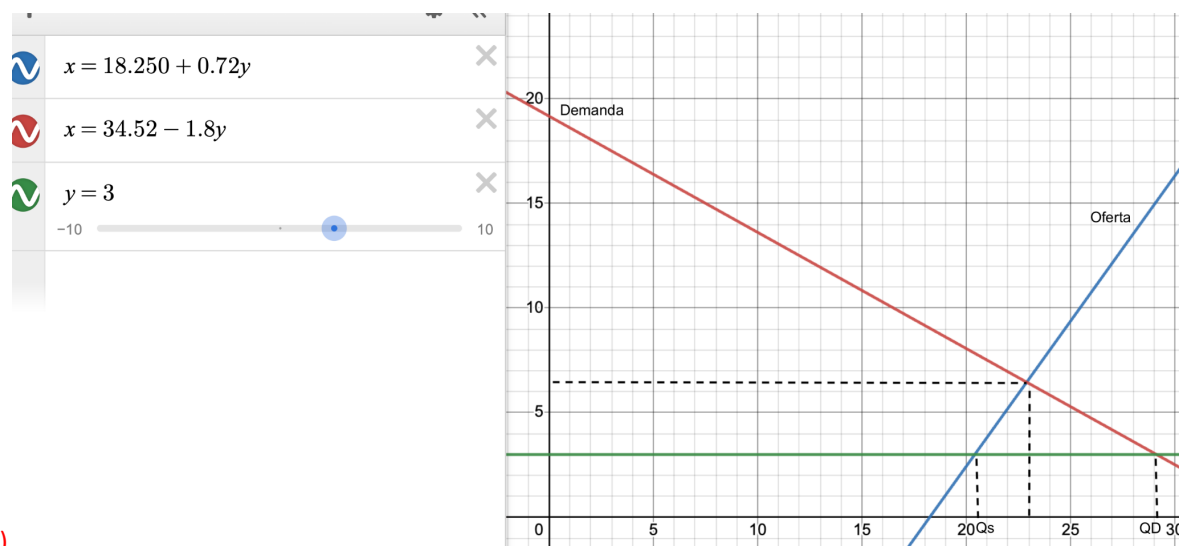
ii) (3 puntos) Si a este mercado se le impone un techo de precios de \$3 al metro cúbico de gas natural, calcule el nuevo precio y cantidad de equilibrio en el mercado de gas natural. Grafique su respuesta.

Como el precio de equilibrio es mayor que el techo de precios, este techo está activo (1 punto). A un precio de \$3, la cantidad ofrecida es de:

$$Q^S = 18.500 + 720P_G = 18.500 + 2.160 = 20.660 \text{ millones de metros cúbicos (0,5 puntos)}$$

Y la cantidad demandada a un precio de \$3 es:

$$Q^D = 34.520 - 1800P_G = 34.250 - 5.400 = 29.120 \text{ millones de metros cúbicos (0,5 puntos)}$$



(1 punto)

iii) (3 puntos) Calcule el cambio en el excedente del consumidor, excedente del productor y cambio en el bienestar social producto de este techo de precios. Muestre estos cambios en un gráfico.

El excedente del consumidor en i) es el área A+B y en ii) es A+C (logran comprar el total de gas natural ofertado, Q^S , a un menor precio). Por lo tanto, compran menos unidades que en i) (por eso pierden área B), pero como compran esas unidades a menor precio, ganan el área C. Por lo tanto, el cambio en el excedente del consumidor es +C-B (0,5 puntos)

(estos valores están en millones de pesos, dado que las cantidades están en millones de metros cúbicos)

$$\text{Área C} = 20.660 \cdot 3,36 = 69.418$$

$$\text{Área B} = \frac{2417 \cdot 1,34}{2} = 1.619 \quad (2417 \text{ es la diferencia entre } Q_s \text{ y } Q^*, \text{ el valor } 1,34 \text{ es la diferencia entre el precio que da la demanda evaluada en } Q_s (\$7,7) \text{ y el precio de equilibrio de i) } \$6,36)$$

$$\text{Cambio Ex Consumidor} = 69.418 - 1.619 = \$67.799 \text{ millones (0,5 puntos)}$$

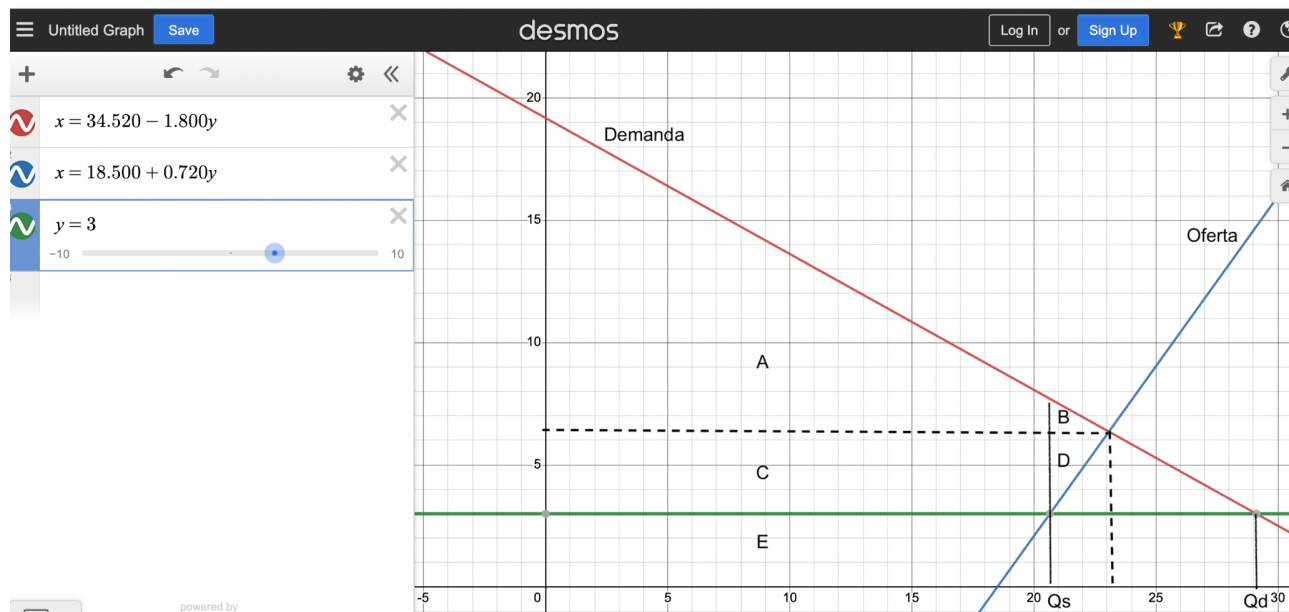
El excedente del productor en i) es C+D+E y en ii) es solo E, pierden C porque ahora venden esas unidades a menor precio, mientras que se pierde E porque ahora venden menos unidades. Por lo tanto, el cambio en el excedente del productor es -C-D (0,5 puntos)

$$\text{Área C} = 20.660 \cdot 3,36 = 69.418$$

$$\text{Área D} = \frac{2.417 \cdot 3,36}{2} = 4.061$$

$$\text{Cambio Ex Productor} = -71.027,8 - 4.329,1 = -75.356,9 \text{ millones (0,5 puntos)}$$

$$\text{El cambio del bienestar social es } -B-D = -5.680 \text{ millones (0,5 puntos)}$$



(0,5 puntos)

iv) (1 punto) ¿Cuál es la relación entre el consumo de petróleo y gas natural para el consumidor?

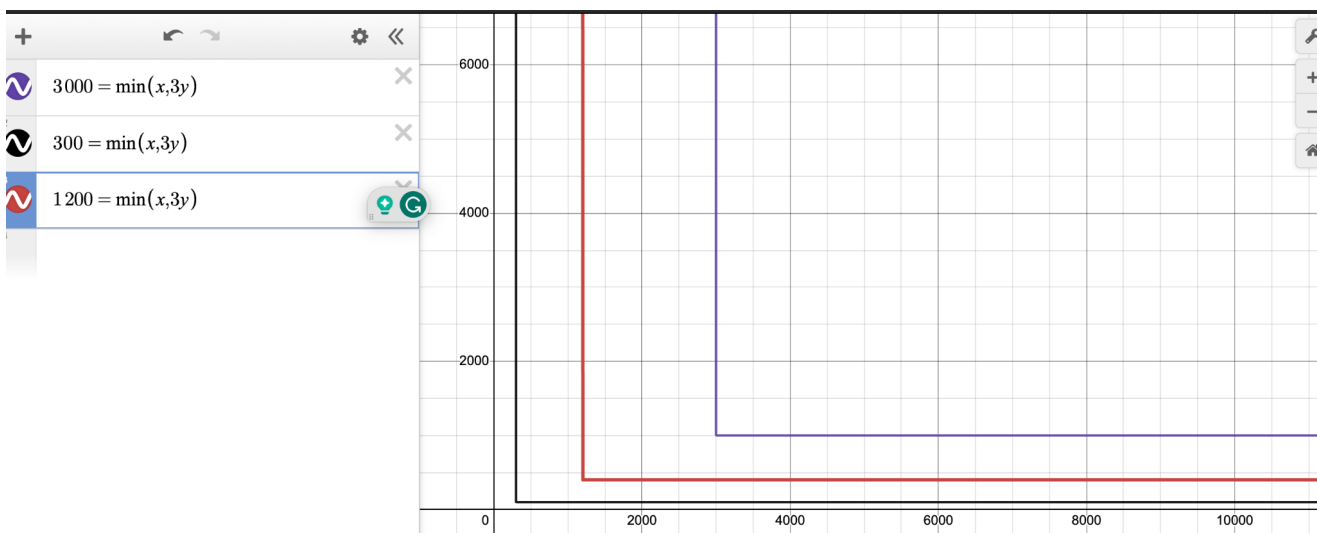
De la función de demanda por gas natural, podemos observar que cuando aumenta el precio del petróleo, aumenta el consumo de gas natural, por lo tanto deben ser bienes sustitutos. (1 punto)

B. (10 puntos) La función de producción de la empresa de dulces de Willy Wonka está dada por:

$$q = 1000 \cdot \min(L, 3K)$$

donde q es la cantidad de dulces producidos por hora, L es la cantidad de trabajadores y K es la cantidad de máquinas.

i. (3 puntos) Grafique las isocuantas para esta función de producción.



(2 puntos por identificar la forma de la isocuanta, función escuadra, con el vértice en 90°)

(1 punto por la relación entre L y K en la isocuanta donde los saltos en K son más grandes que los de L) en este gráfico, el eje x es L y eje y es K.

ii. (3 puntos) Indique si esta función de producción exhibe rendimientos a escala crecientes, constantes o decrecientes.

Para poder determinar los retornos a escala, se debe multiplicar por el mismo valor tanto K como L:

$$f(K, L) = 1000 \cdot \min(L, 3K) \rightarrow f(t \cdot K, t \cdot L) = 1000 \cdot \min(t \cdot L, 3t \cdot K) \text{ (1 punto)}$$

$$f(t \cdot K, t \cdot L) = 1000 \cdot t \cdot \min(L, 3K)$$

$$f(t \cdot K, t \cdot L) = 1000 \cdot t \cdot \min(L, 3K) = t \cdot f(K, L) \text{ (1 punto)}$$

Por lo tanto, exhibe rendimientos a escala constantes (1 punto)

iii. (4 puntos) Encuentre la función de costo total, costo medio y costo marginal para el largo plazo, si el salario de un trabajador es \$1000 y el precio del capital es \$6000.

En el largo plazo, todos los factores de producción pueden variar. Por la forma de la isocuanta, sabemos que no hay una solución interior al problema. En este caso, cuando se busca alcanzar un nivel de producción q al mínimo costo, el vértice de la isocuanta debe ser tangente a la curva de isocosto.

En el vértice: $L = 3K$. (1 punto)

Reemplazando en la restricción (nivel de producción q) $\rightarrow$
 $q = 1000 \cdot \min(L, 3K) = 1000 \cdot \min(3K, 3K) = 3000K$

$$K^* = q/3000, L^* = q/1000 \text{ (1 punto)}$$

$$C(q) = 1000 \cdot q/1000 + 6000 \cdot q/3000 = 3q \text{ (1 punto)}$$

$$CMe(q) = 3 \text{ (0,5 puntos)}$$

$$CMg(q) = 3 \text{ (0,5 puntos)}$$

C. **(10 puntos)** Una empresa competitiva tiene la siguiente función de costos en el corto plazo:

$$C(q) = 450 + 15q + 2q^2$$

i. **(5 puntos)** Encuentre las curvas de costo medio, costo variable medio, costo marginal y la curva de oferta en el corto plazo. Grafique su respuesta.

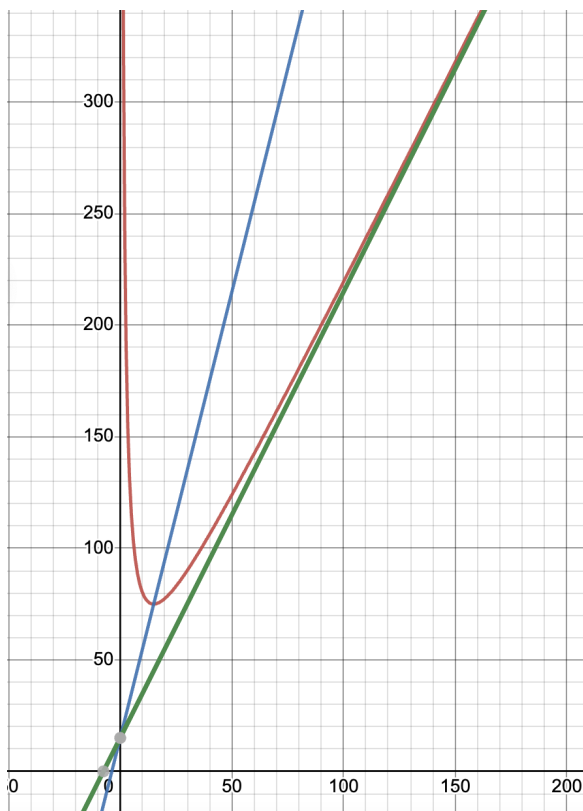
$$C(q) = 450 + 15q + 2q^2$$

$$CMe(q) = C(q)/q = 450/q + 15 + 2q \text{ (1 punto) en rojo en el gráfico}$$

$$CVMe(q) = CV/q = 15 + 2q \text{ (1 punto) en verde en el gráfico}$$

$$CMg(q) = \frac{\partial C(q)}{\partial q} = 15 + 4q \text{ (1 punto) en azul en gráfico}$$

Oferta = $15 + 4q$ (1 punto) es la curva de de CMg desde que cruza la curva de CVme



(2 puntos por el gráfico)

ii. **(5 puntos)** Si el precio de mercado es $P = \$115$ por unidad, encuentre la cantidad producida por la empresa. Además, encuentre el beneficio de la empresa y el excedente del productor a ese precio.

$$\text{Si } P = \$115 \rightarrow P = CMg \text{ (2 puntos)} \rightarrow 115 = 15 + 4q \rightarrow q = 25 \text{ (1 punto)}$$

El beneficio de la empresa es igual a los ingresos menos los costos:

$$\pi = P \cdot q - C(q) = 115 \cdot 25 - (450 + 15 \cdot 25 + 2 \cdot 25 \cdot 25) = 2875 - 2075 = 800 \text{ (1 punto)}$$

En cambio, el excedente del productor en el corto plazo no toma en cuenta los costos fijos:

$$ExcProductor = \pi + 450 = 1.250 \text{ (1 punto)}$$

Pregunta 3 (30 puntos)

A. **(9 puntos)** Considere existe una empresa estatal que posee el monopolio de la producción del litio. La empresa tiene una función de costos totales dados por: $CT(q) = 4q + q^2$.

Además, se sabe que la curva de la demanda que enfrenta la empresa está dada por $Q(P) = 12 - \frac{P}{2}$.

Asuma que la empresa no puede realizar ningún tipo de discriminación de precios.

i. **(3 puntos)** Determine la producción y el precio que óptimamente debiera escoger la empresa monopolística.

Mencionar que se debe resolver $CMg = IMg$ (1 punto)

$$CMg = 4 + 2q \text{ (0.5 puntos)}$$

$$IMg = 24 - 4q \text{ (0.5 puntos)}$$

$$Qeq = 10/3 \text{ \& } Peq = 52/3 \text{ (1 punto)}$$

ii. **(2 puntos)** Desde el punto de vista de la sociedad, determine la cantidad y el precio que maximizan el beneficio social (se busca maximizar el bienestar social pero sólo con una empresa en el mercado).

Mencionar que se debe resolver $CMg = P$ (1 punto)

$$Qeq = 5 \text{ \& } Peq = 14 \text{ (1 punto)}$$

iii. **(4 puntos)** Al congreso le preocupa que la empresa estatal funcione con pérdidas y le pide a usted que calcule si eso ocurre si se mandata a la empresa estatal a producir de acuerdo con ii. Calcule y explique si la empresa estatal funcionará con pérdidas en caso de que se le mandate producir de acuerdo con ii y plantee una hipótesis de por qué existe este monopolio.

Se tiene que comparar CMe vs CMg (1 punto)

$$CMe = 4 + q < 4 + 2q = CMg \text{ (1 punto)}$$

Por lo tanto, la empresa no tendrá pérdidas con la regulación de ii dado que $CMe < CMg$ (1 punto). Por lo tanto, este no es un monopolio natural si no que probablemente se debe a un monopolio creado por la regulación estatal (que no debe permitir que otras empresas se instalen) (1 punto)

B. **(11 puntos)** Imagine que en un país pequeño se producen y consumen solo 4 bienes: agua, papa, arroz y carne. A continuación se indican los precios y las cantidades transadas de estos bienes en la economía para distintos años:

Año	Agua		Papa		Arroz		Carne	
2020	\$5	200 lt	\$1	200 kg	\$10	10 kg	\$300	2 kg
2021	\$10	300 lt	\$2	300 kg	\$15	20 kg	\$500	2 kg

2022	\$15	400 lt	\$2	250 kg	\$10	40 kg	\$600	3 kg
------	------	--------	-----	--------	------	-------	-------	------

- i. **(5 puntos)** Calcule el PIB nominal y el PIB real para los tres años. Además, calcule el deflactor del PIB. Use como año base el 2020. ¿Qué año hubo un mayor aumento de precios?

$$PIB_{real2020} = 5 * 200 + 1 \cdot 200 + 10 \cdot 10 + 300 \cdot 2 = 1,900 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{real2021} = 5 * 300 + 1 \cdot 300 + 10 \cdot 20 + 300 \cdot 2 = 2,600 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{real2022} = 5 * 400 + 1 \cdot 250 + 10 \cdot 40 + 300 \cdot 3 = 3,550 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{nominal2020} = 5 * 200 + 1 \cdot 200 + 10 \cdot 10 + 300 \cdot 2 = 1,900 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{nominal2021} = 10 * 300 + 2 \cdot 300 + 15 \cdot 20 + 500 \cdot 2 = 4,900 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{nominal2022} = 15 * 400 + 2 \cdot 250 + 10 \cdot 40 + 600 \cdot 3 = 8,700 \text{ (0.5 ptos)}$$

El deflactor del PIB es (da igual si lo exponen en absoluto o en porcentaje, multiplicándolo por 100)

(0.5 ptos por cada uno):

$$Deflactor PIB_{2020} = \frac{PIB_{nominal2020}}{PIB_{real2020}} = 1$$

$$Deflactor PIB_{2021} = \frac{PIB_{nominal2021}}{PIB_{real2021}} = 1,88$$

$$Deflactor PIB_{2022} = \frac{PIB_{nominal2022}}{PIB_{real2022}} = 2,45$$

El año en que aumentaron más los precios fue en el año 2021. (0.5 ptos)

- ii. **(6 puntos)** Suponga ahora que, en esta economía, además se importa todo el trigo desde Ucrania y se exporta todo el Litio hacia China, según la siguiente tabla:

Año	Trigo		Litio	
2020	\$1	200 kg	\$50	20 ton
2021	\$2	300 kg	\$100	30 ton
2022	\$5	300 kg	\$400	50 ton

Suponiendo que el año base no cambia y la economía sigue produciendo/consumiendo lo mismo de los otros bienes. Calcule el PIB real y nominal para todos los años ¿Se observan diferencias con respecto a lo obtenido en a)? El deflactor del PIB, ¿está indicando lo mismo que en i)? Explique las diferencias en caso de haberlas.

En el cálculo del PIB se debe considerar un enfoque para evitar doble conteo. Con la información provista en el enunciado lo vemos desde el punto de vista del gasto. En esta línea ahora se considera el nuevo bien que se exporta, el cual es el cobre, y se debe restar el bien que se importa, el petróleo, considerando el concepto de “exportaciones netas”.

$$PIB_{real2020} = 5 * 200 + 1 \cdot 200 + 10 \cdot 10 + 300 \cdot 2 + (50 * 20 - 1 * 200) = 2,700 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{real2021} = 5 * 300 + 1 \cdot 300 + 10 \cdot 20 + 300 \cdot 2 + (50 * 30 - 1 * 300) = 3,800 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$PIB_{real2022} = 5 * 400 + 1 \cdot 250 + 10 \cdot 40 + 300 \cdot 3 + (50 * 50 - 1 * 300) = 5,750 \text{ (0.5 ptos)}$$

$$\begin{aligned}
 PIB_{nominal2020} &= 5 * 200 + 1 \cdot 200 + 10 \cdot 10 + 300 \cdot 2 + (50 * 20 - 1 * 200) = 2,700 \text{ (0.5 ptos)} \\
 PIB_{nominal2021} &= 10 * 300 + 2 \cdot 300 + 15 \cdot 20 + 500 \cdot 2 + (100 * 30 - 2 * 300) = 7,300 \text{ (0.5 ptos)} \\
 PIB_{nominal2022} &= 15 * 400 + 2 \cdot 250 + 10 \cdot 40 + 600 \cdot 3 + (400 * 50 - 5 * 300) = 27,200 \text{ (0.5 ptos)}
 \end{aligned}$$

El deflactor del PIB es (da igual si lo exponen en absoluto o en porcentaje, multiplicándolo por 100)

(0.5 ptos por cada uno):

$$\begin{aligned}
 Deflactor\ PIB_{2020} &= \frac{PIB_{nominal2020}}{PIB_{real2020}} = 1 \\
 Deflactor\ PIB_{2021} &= \frac{PIB_{nominal2021}}{PIB_{real2021}} = 1,92 \\
 Deflactor\ PIB_{2022} &= \frac{PIB_{nominal2022}}{PIB_{real2022}} = 4,73
 \end{aligned}$$

El deflactor nos indica que en este caso, el año en que aumentaron más los precios fue en el año 2022, lo que se debe al gran aumento litio y su importancia en la economía. (1.5 ptos)

C. (10 puntos) EVALUACIÓN DE PROYECTOS

D. Un empresario que está considerando invertir en un proyecto para fabricar y vender un innovador dispositivo de energía renovable, le solicita ayuda a usted para que lo asesore sobre invertir o no. Para ello le entrega la siguiente información. La inversión inicial requerida es de \$100.000 USD, y se espera que el proyecto genere ingresos y tenga egresos específicos durante los primeros cinco años de operación que se detallan en la siguiente tabla:

- Año 1:
 - El dispositivo ha ganado tracción rápidamente en el mercado, generando \$25.000 USD en ingresos. Sin embargo, los costos asociados, que incluyen materiales y mano de obra, suman \$10.000 USD.
- Año 2:
 - La demanda sigue creciendo, y los ingresos aumentan un 20% respecto al año anterior. A medida que escalas la producción, los costos también suben a \$12.000 USD.
- Año 3:
 - El dispositivo se espera que se convierta en una opción popular para clientes conscientes del medio ambiente, generando ingresos de \$35,000 USD. Con la expansión necesaria, los costos se elevan a \$15.000 USD.
- Año 4:
 - A medida que la conciencia sobre la sostenibilidad aumenta, se espera que los ingresos lleguen a \$40.000 USD. Sin embargo, para mantener el ritmo de la demanda, los costos también aumentan a \$18.000 USD.
- Año 5:
 - Se espera que el mercado acepte el dispositivo como una solución efectiva de energía renovable, generando ingresos de un 50% más respecto al año 2. Aunque los costos aumentan a \$20.000 USD, el proyecto está bien establecido en el mercado.

Considerando una tasa de descuento del 10%, proporcione una evaluación sobre la rentabilidad del proyecto, considerando los antecedentes presentados. ¿Vale la pena invertir?, Entregue algún índice que respalde su decisión, justifique su elección.

Para decidir si el proyecto es rentable o no debe calcular un índice que le permita tomar la decisión, para ello puede ser el VAN o VPN, y la TIR. Por facilidades de cálculo debiese escoger el VPN, ya que resolver un polinomio grado 5, no es factible durante el examen. Por lo tanto el índice a evaluar es el VAN, si este es mayor que 0, entonces será rentable el proyecto. (2 ptos).

Para calcular el van se debe calcular los flujos de cada año. (2 ptos: 0,4 por cada año)

Flujo para cada año:

- Año 1: \$25.000 - \$10.000 = \$15.000
- Año 2: \$30.000 - \$12.000 = \$18.000
- Año 3: \$35.000 - \$15.000 = \$20.000
- Año 4: \$40.000 - \$18.000 = \$22.000
- Año 5: \$45.000 - \$20.000 = \$25.000

Ahora calculamos el VAN (2 ptos: Por plantear correctamente la Ecuación)

$$VAN = 100,000 - \frac{15,000}{(1+0.10)^1} + \frac{18,000}{(1+0.10)^2} + \frac{20,000}{(1+0.10)^3} + \frac{22,000}{(1+0.10)^4} + \frac{25,000}{(1+0.10)^5}$$

El VAN o VPN es de \$-25.912 (2 ptos)

Por lo tanto, se le recomendaría al inversionista NO realizar el proyecto, ya que el VAN es menor a 0. (2 pto por concluir)